

Universidad de Costa Rica
Facultad de Ingenieria
Escuela de Ciencias de la Computacion e Informatica

CI-0124 Computabilidad y Complejidad
Grupo 02

Equipo LambdaDogs

Tarea 2 – Gramatica del Proyecto 1

Profesora Msc. Maureen Murillo Rivera

Estudiantes:

Gabriel Coto Fernandez
May Retana Delgado
Isaac Araya Quesada

II Semestre, 2026
Sede Rodrigo Facio

1. Lista de tokens

- RECORD_TYPE
- PIPE
- STATE
- IPADDR
- SLASH
- TIMESTAMP
- PEER_AS
- MASK
- AS_PATH_NUM
- LBRACE
- RBRACE
- COMMA

2. Especificacion formal de la gramatica

Se define la gramatica

$$G = \{V, T, A, S\}$$

de la siguiente manera.

Variables (no terminales)

$$V = \left\{ \begin{array}{l} \text{ARCHIVO, LINEA, PREFIX, AS_PATH,} \\ \text{AS_ELEMENT, AS_SET, AS_SET_LIST} \end{array} \right\}$$

Terminales

$$T = \left\{ \begin{array}{l} \text{RECORD_TYPE, PIPE, STATE, IPADDR,} \\ \text{SLASH, TIMESTAMP, PEER_AS, MASK,} \\ \text{AS_PATH_NUM, LBRACE, RBRACE, COMMA} \end{array} \right\}$$

Simbolo inicial

$$S = \text{ARCHIVO}$$

Producciones (A)

```
ARCHIVO → LINEA
ARCHIVO → LINEA ARCHIVO

LINEA → RECORD_TYPE PIPE TIMESTAMP PIPE
      STATE PIPE IPADDR PIPE
      PEER_AS PIPE PREFIX PIPE AS_PATH

PREFIX → IPADDR SLASH MASK

AS_PATH → AS_ELEMENT
AS_PATH → AS_ELEMENT AS_PATH

AS_ELEMENT → AS_PATH_NUM
AS_ELEMENT → AS_SET

AS_SET → LBRACE AS_SET_LIST RBRACE

AS_SET_LIST → AS_PATH_NUM
AS_SET_LIST → AS_PATH_NUM COMMA AS_SET_LIST
```

3. Restricciones de los tokens

Los tokens `TIMESTAMP` y `PEER_AS` pueden contener entre 1 y 10 dígitos. Por lo tanto, ambos pueden tener como máximo 10 caracteres numéricos.

Consideramos que esta similitud no genera ambigüedad en la gramática, debido a que los campos se encuentran delimitados mediante el token `PIPE` y ocupan posiciones diferentes dentro de la producción `LINEA`.

En particular, el segundo campo de una línea corresponde a `TIMESTAMP`, mientras que el quinto campo corresponde a `PEER_AS`.

Por ejemplo, en la siguiente entrada:

```
TABLE_DUMP2|1785888000|B|186.211.184.34|14840|103.20.204.0/22|14840 6762 45430
134240 {45458,65000,134240}
```

el valor `1785888000` corresponde a `TIMESTAMP` y posee exactamente 10 dígitos, mientras que `14840` corresponde a `PEER_AS`.

4. Representación del `AS_PATH`

La gramática permite que `AS_PATH` contenga números de sistemas autónomos individuales y conjuntos de sistemas autónomos representados mediante llaves.

Un elemento individual de `AS_PATH` puede estar representado mediante un único `AS_PATH_NUM`. Por ejemplo:

14840

Tambien se pueden representar varios sistemas autonomos consecutivos:

14840 6762 45430 134240

Ademas, la gramatica permite representar un conjunto de sistemas autonomos mediante `AS_SET`. Los elementos dentro del conjunto se encuentran separados por el token `COMMA`.

Por ejemplo:

`{211612}`

y

`{45458,65000,134240}`

son formas validas de `AS_SET`.

5. Observacion sobre los espacios

La gramatica presentada considera los espacios que separan los elementos de `AS_PATH` como espacios ignorados por el analizador lexico.

Por ejemplo:

14840 6762 45430 134240

se interpreta como una secuencia de cuatro elementos de `AS_PATH`.

De igual manera:

14840 6762 45430 134240 {45458,65000,134240}

contiene cinco elementos, donde el ultimo es un `AS_SET`.